LeafCare · Timeline dự án

Ứng dụng nhận diện bệnh lá cây · Spring Boot 3 + Thymeleaf + Tailwind CSS v4 / DaisyUI + PostgreSQL

> **Giả định:** bắt đầu thứ Hai 09/11/2026, kéo dài 10 tuần đến 17/01/2027. Chưa có deadline chính thức nên lịch chia theo tuần; nếu hạn nộp khác, dời các mốc tương ứng.



Công việc theo tuần

Tuần	Trọng tâm	Công việc	Kết quả cần đạt
Tuần 1 09/11 – 15/11/2026	**Setup**	Tạo project Spring Boot 3 (Web, Thymeleaf, JPA, Validation, Lombok, PostgreSQL). Cài Tailwind CLI v4 + DaisyUI, quét `templates/**/*.html`. Layout chung (navbar, footer) bằng thymeleaf-layout-dialect. Đẩy code lên GitHub.	Project chạy được, layout chung, repo GitHub
Tuần 2 16/11 – 22/11/2026	**Chức năng**	Entity `Plant`, `Disease`, `ScanHistory`. CRUD Cây/Bệnh (danh sách, thêm, sửa, xoá, tìm kiếm, phân trang). Trang upload ảnh lá (lưu file + lịch sử). Trang chủ / dashboard.	CRUD hoàn chỉnh, upload ảnh, dashboard
Tuần 3 23/11 – 29/11/2026	**Tài liệu**	Tổng hợp ảnh chụp prompt dùng AI agent để sinh UI và back-end. Viết slide + user guide: cài đặt, cấu hình Tailwind với Thymeleaf, cách dùng AI, demo.	**Nộp Assignment**
Tuần 4 30/11 – 06/12/2026	**Đăng nhập**	Spring Security + Google OAuth2 login, phân quyền USER / ADMIN. Bắt đầu entity `Subscription`, `Payment`.	Đăng nhập Google, phân quyền
Tuần 5 07/12 – 13/12/2026	**Thanh toán**	Tích hợp VNPay sandbox để mua gói Premium, xử lý callback (IPN), trang kết quả thanh toán. Giới hạn tài khoản Free (ví dụ 5 lượt quét / ngày).	Mua Premium qua VNPay sandbox
Tuần 6 14/12 – 20/12/2026	**Nhận diện lá**	Gửi ảnh qua vision API (Gemini / GPT-4o), trả về tên cây, tên bệnh, độ tin cậy. Nếu còn thời gian: service FastAPI chạy model PlantVillage.	Quét lá ra kết quả bệnh
Tuần 7 21/12 – 27/12/2026	**Chatbot**	Giao diện chat dùng Spring AI. Trang Admin nhập API key và chọn nhà cung cấp (OpenAI / Gemini / Claude); key lưu mã hoá trong database.	Chat đổi được nhà cung cấp
Tuần 8 28/12 – 03/01/2027	**RAG**	Bật pgvector, upload tài liệu bệnh cây (PDF/MD), chia nhỏ + tạo embedding. Chat trả lời kèm nguồn trích dẫn. Nối chatbot với kết quả quét lá ("Lá bị bệnh X, cách chữa?").	Chat có trích dẫn, nối với kết quả quét
Tuần 9 04/01 – 10/01/2027	**Ổn định**	Sửa lỗi, làm UI responsive, viết dữ liệu mẫu, Docker Compose (app + Postgres).	Bản chạy ổn định bằng Docker
Tuần 10 11/01 – 17/01/2027	**Bàn giao**	Viết user guide cuối kỳ và slide demo, quay video dự phòng.	**Demo cuối kỳ**

Chia việc nhóm 4 người

Thành viên 1 · Back-end + CSDL

Entity, repository, service, CRUD, upload file, cấu hình PostgreSQL, Docker Compose, dữ liệu mẫu.

Thành viên 2 · Giao diện Tailwind/Thymeleaf

Tailwind v4 + DaisyUI, layout Thymeleaf, các trang danh sách / form / dashboard, giao diện chat, responsive.

Thành viên 3 · Đăng nhập + Thanh toán

Spring Security, Google OAuth2, phân quyền USER / ADMIN, Subscription / Payment, VNPay sandbox + IPN, giới hạn Free.

Thành viên 4 · AI (vision, chat, RAG)

Vision API nhận diện lá, (tuỳ chọn) FastAPI + PlantVillage, Spring AI chatbot, quản lý API key, RAG với pgvector.

> Ai làm phần nào thì tự viết tài liệu cho phần đó. Cả nhóm cùng làm: ghi lại prompt AI agent (tuần 1–3), slide + user guide (tuần 3 và 10), sửa lỗi + dữ liệu mẫu (tuần 9).

Các mốc chính

- **Cuối tuần 3 (29/11/2026):** Nộp Assignment (CRUD, upload ảnh, slide, user guide, ảnh chụp prompt AI).
- **Cuối tuần 5 (13/12/2026):** Đăng nhập Google + thanh toán VNPay sandbox chạy được.
- **Cuối tuần 8 (03/01/2027):** Nhận diện lá, chatbot đổi nhà cung cấp, RAG có trích dẫn.
- **Cuối tuần 10 (17/01/2027):** Demo cuối kỳ, user guide, slide, video dự phòng.